

Pencatatan Tindak Lanjut Kelengkapan Dokumen Penyedia

Fitur baru untuk sistem e-Procurement (eproc) — melacak proses bolak-balik verifikasi dan penyedia saat melengkapi dokumen registrasi, dengan pemberitahuan email otomatis dan status yang terlihat.

Versi rancangan: 1 September 2026 | Status: **draft untuk demo & diskusi, sudah diuji jalan lewat browser di komputer lokal** | Belum dipasang di server production.

1. Latar belakang & permintaan

Saat verifikasi (petugas VMS) memeriksa dokumen registrasi penyedia dan menemukan ada yang kurang, komunikasi "tolong dilengkapi" selama ini terjadi **di luar sistem** (telepon, WhatsApp, email manual) atau hanya berupa satu kolom catatan yang **tertimpa** setiap kali diisi ulang. Akibatnya:

- Tidak ada jejak: sudah berapa kali penyedia diingatkan, kapan terakhir, apa saja yang diminta.
- Penyedia sering tidak sadar dokumennya kurang karena tidak ada notifikasi resmi.
- Atasan tidak bisa melihat sekilas: berkas ini **masih ditunggu penyedia** atau **sudah kita follow up**.

Permintaan (hasil arahan Kasubdit): buat pencatatan yang "tektok" antar peran, statusnya berubah mengikuti tindak lanjut, verifikasi kirim catatan minta kelengkapan ke penyedia, sistem otomatis kirim email, penyedia melengkapi lalu konfirmasi, sistem kirim email balik, dan semua statusnya terlihat. Polanya mirip modul "Setup User Oracle" yang sedang dikerjakan (alur berjenjang yang tercatat rapi).

2. Yang SUDAH ada di eproc (dipakai ulang, bukan bikin dari nol)

KOMPONEN YANG SUDAH ADA	DIPAKAI UNTUK APA DI FITUR INI
Checklist kelengkapan per dokumen di halaman Validasi Rekanan (tanda centang/silang + label "Kurang X data wajib belum dilengkapi")	Tetap dipakai apa adanya untuk menjawab "dokumen mana yang kurang". Fitur baru tidak menggantikannya , hanya menambah lapisan komunikasi + pelacakan di atasnya.
Kolom <code>STATUS_VALIDASI</code> di tabel <code>REKANAN</code> (0=Belum, 10=Tolak, 3=Rekomendator, 4=Validator, 1=Valid)	Tetap jadi status resmi verifikasi. Fitur baru tidak mengubahnya. Tombol "VALIDASI & MINTA REKOMENDASI" yang sudah ada tetap berfungsi seperti biasa.
Pola email + template (library <code>KMail</code> , folder <code>views/email/</code> , dipanggil lewat <code>main/loadUrl/email/...</code>)	Dipakai untuk 3 template email baru (minta lengkapi, sudah lengkap, pengingat). Gaya HTML disamakan dengan email <code>dokumen_expired</code> yang sudah ada.
Pola cron pengingat (<code>cronjobs_notif_dokexpired</code> + tabel log + saklar on/off di <code>MASTER_PENGATURAN</code>)	Ditiru persis untuk pengingat otomatis penyedia yang belum melengkapi dokumen (<code>cronjobs_reminder_kelengkapan</code>).
Pola timeline "Rekam Jejak" (<code>librekamjejak->viewRJ()</code>)	Ditiru untuk tampilan riwayat tektok (badge status + catatan + waktu) di dalam panel verifikasi maupun penyedia.

Catatan: fitur ini **tidak** menumpang tabel "Rekam Jejak" umum, karena tabel itu hanya mengenal ID paket/permohonan, bukan ID penyedia. Jadi dibuat tabel baru `REKANAN_TINDAK_LANJUT` yang memang punya kolom `REKANAN_ID`.

3. Diagram alur

Satu siklus bisa berulang berkali-kali (tektok) sampai verifikator menyatakan dokumen lengkap. Semua kejadian tersimpan sebagai baris riwayat.

Verifikator

1

Cek dokumen, tulis catatan kekurangan

Di layar verifikasi penyedia (modal "Lihat Detil / Verifikasi"), verifikator melihat checklist (dokumen mana yang bertanda silang), lalu membuka panel **"Tindak Lanjut Kelengkapan Dokumen"** dan menulis catatan, contoh: "NPWP kedaluwarsa, mohon upload ulang. Akta perubahan terakhir belum ada."

Sistem

→

Simpan riwayat + kirim email otomatis ke penyedia

Status berkas jadi **PERLU DILENGKAPI**. Email berisi catatan tadi dikirim ke alamat email penyedia terdaftar. Kalau email gagal terkirim, catatan tetap tersimpan dan ditandai "email gagal".

Penyedia

2

Terima email, login, lengkapi dokumen, konfirmasi

Di halaman Konfirmasi Pendaftaran muncul banner merah berisi catatan verifikator. Penyedia memperbaiki dokumennya, lalu menekan tombol **"Sudah Saya Lengkapi"** (boleh menambah keterangan singkat).

Sistem

→

Simpan konfirmasi + kirim email otomatis ke verifikator

Status berkas jadi **SUDAH DILENGKAPI**. Email pemberitahuan dikirim ke verifikator yang menangani supaya tahu harus cek ulang.

Verifikator

3

Cek ulang — tutup, atau minta lagi

Kalau sudah lengkap: tekan **"Tandai Dokumen Sudah Lengkap"** → status **TERVERIFIKASI**, siklus selesai. Lalu verifikator lanjut ke tombol "VALIDASI & MINTA REKOMENDASI" seperti biasa. Kalau masih kurang: ulang dari langkah 1 dengan catatan baru.

Sistem (opsional)

↺

Pengingat otomatis kalau penyedia diam

Kalau status masih **PERLU DILENGKAPI** lebih dari 7 hari, cron harian mengirim email pengingat ke penyedia (maksimal 3 kali). Fitur ini punya saklar on/off dan default **mati**.

4. Status yang dicatat

STATUS	ARTINYA	DIPICU OLEH
PERLU_DILENGKAPI	Bola ada di penyedia. Verifikator sudah minta kelengkapan, menunggu penyedia.	Verifikator kirim catatan, atau pengingat otomatis
SUDAH_DILENGKAPI	Bola ada di verifikator. Penyedia bilang sudah lengkap, menunggu dicek ulang.	Penyedia klik "Sudah Saya Lengkapi"
TERVERIFIKASI	Siklus tindak lanjut selesai. Dokumen dinyatakan lengkap oleh verifikator.	Verifikator klik "Tandai Dokumen Sudah Lengkap"

Di layar verifikator juga muncul info tambahan: **sudah berapa kali** penyedia ini dikirim permintaan/pengingat, dan **sejak kapan** statusnya tidak berubah ("umur status"). Ini menjawab pertanyaan "masih ditunggu atau sudah di-follow up".

5. Titik integrasi (halaman yang berubah)

HALAMAN / BERKAS	PERUBAHAN
Checklist verifikasi di modal (verifikator) <code>views/main/daftar_rekanan_rekomendasi.php</code>	Tambah panel "Tindak Lanjut Kelengkapan Dokumen" (bisa buka/tutup) di bawah checklist. Ini layar yang paling sering dipakai tim (dari menu Daftar Penyedia, tombol "Lihat Detil / Verifikasi").
Validasi Rekanan (verifikator) <code>views/main/validasi_rekanan.php</code>	Panel yang sama, di halaman dari menu "Validasi Penyedia".
Konfirmasi Pendaftaran (penyedia) <code>views/main/konfirmasi_pendaftaran.php</code>	Tambah panel penyedia (catatan verifikator + riwayat + tombol "Sudah Saya Lengkapi"), cuma muncul kalau ada permintaan yang belum dijawab.
<code>config/constants.php</code>	Tambah 1 baris konstanta alamat email tim verifikasi (untuk notifikasi "penyedia sudah melengkapi").

Panel dirender langsung di halaman (bagian yang bisa dibuka/tutup), bukan popup, supaya aman di dalam modal/iframe eproc. Semua berkas lain adalah **berkas baru** (model, library, 2 controller, 3 template email) dan 1 berkas SQL migrasi. Tidak ada logika lama yang dihapus atau diubah perilakunya.

6. Mana yang otomatis, mana yang manual

LANGKAH	SIFAT
Verifikator memutuskan dokumen kurang & menulis catatan	Manual (penilaian manusia)
Kirim email ke penyedia setelah catatan disimpan	Otomatis
Ubah status berkas mengikuti tiap kejadian	Otomatis
Penyedia melengkapi dokumen & menekan "Sudah Saya Lengkapi"	Manual
Kirim email ke verifikator setelah penyedia konfirmasi	Otomatis
Pengingat berkala kalau penyedia diam > 7 hari	Otomatis (cron, bisa dimatikan)
Menyatakan dokumen akhirnya lengkap / terverifikasi	Manual

7. Yang belum final — perlu keputusan bersama atasan

1. **Alamat email tujuan notifikasi "penyedia sudah melengkapi"**. Di database tidak ada kolom email per akun verifikator internal, dan tidak ada satu pun akun verifikator yang `USER_LOGIN`-nya berupa email. Sementara ini notifikasi diarahkan ke **satu alamat email tim** (lewat konstanta yang harus diisi). Perlu dipastikan: alamat tim mana yang benar?
2. **Apakah "Tindak Lanjut" ini menggantikan kolom catatan lama** (`NOTE_1`) atau berdampingan? Rancangan ini: **berdampingan**, kolom lama tidak disentuh.
3. **Perlukah status tindak lanjut ikut tampil sebagai kolom/filter di daftar "Validasi Rekanan"?** Belum dibuat (agar perubahan minim). Mudah ditambahkan kalau memang diinginkan untuk pemantauan atasan.
4. **Jeda & jumlah pengingat otomatis** (sekarang: mulai setelah 7 hari, maksimal 3 kali). Angka ini gampang diubah.
5. **Scope pekerjaan**. Ini penambahan alur/logika, bukan sekadar perbaikan tampilan. Sebaiknya ada konfirmasi tertulis dari atasan bahwa ini memang diminta sebagai pekerjaan tambahan.

8. Cara pasang ke server (urutan)

1. Jalankan berkas SQL `sql/buat_tabel_rekanan_tindak_lanjut.sql` di database production (aman diulang, tidak menghapus apa pun).
2. Timpa kode pakai isi folder `source_code/` atau terapkan `perubahan-file-lama.diff` untuk 4 berkas yang sudah ada.
3. Isi konstanta `EMAIL_TINDAK_LANJUT_FALLBACK` di `constants.php` dengan alamat email tim verifikasi.
4. (Opsional) Aktifkan pengingat otomatis: ubah kolom `AKTIF` jadi `y` pada baris `MASTER_PENGATURAN` dengan `URL='cronjobs_reminder_kelengkapan'`, lalu daftarkan cron harian ke `/cronjobs_reminder_kelengkapan/sendMail`.
5. Tidak perlu restart server.

9. Yang sudah diuji

- Semua berkas PHP lolos cek sintaks (`php -l`).
- Berkas SQL migrasi dijalankan ke salinan database production lokal (`eproc_migrasi`): tabel + indeks + FK terbentuk, aman dijalankan berulang.
- Semua query model diuji langsung ke database: simpan kejadian, ambil riwayaturut waktu, ambil status terakhir, hitung jumlah follow up, cari verifikator penangani, dan antrian pengingat cron.
- **Alur lengkap diuji lewat browser + Docker, lewat layar verifikasi yang asli:** verifikator buka modal Lihat Detil -> panel muncul -> kirim catatan -> penyedia buka Konfirmasi Pendaftaran -> panel muncul -> konfirmasi -> verifikator tandai selesai -> riwayat menampilkan siklus penuh. Login pakai fitur `devlogin` lokal.
- Cron diuji: saklar OFF tidak kirim; saklar ON kirim ke penyedia yang diam > 7 hari, tidak dobel, berhenti setelah 3 kali. Penyedia tidak bisa konfirmasi atas nama perusahaan lain (ditolak).
- **Pengiriman email belum bisa diuji sungguhan** dari komputer lokal (SMTP UI tidak bisa diakses dari luar jaringan). Ini **tidak menghentikan** alur: catatan/status tetap tersimpan dan ditandai "email gagal terkirim". Perlu diuji ulang di server.